

SM-U2-3 開挖之穩定性分析

主要公式：考卷會給 vs. 必須自己背

15 題歷屆考題 × 24 份考卷原文逐年比對。結論先講：本單元題數最多（15 題）、供給卻最零星——14 個有題年份裡有 12 年零供給，而 Peck 視土壓力包絡線 24 年一次都沒印過。

一、我怎麼判定的

本頁只回答一件事：**SM-U2-3 的公式，哪些考卷會幫你印出來，哪些不背就整題卡死**。判定一律以 raw/exams/ 2002–2025 全 24 份考卷原文為準；106 年（2017）、109 年（2020）、111 年（2022）三份已逐頁轉圖目視確認。

17

條主要公式

12

必背

3

別賭

2

通常會給

15

歷屆題數

12

零供給年

考卷把公式印出來的三種擺法（三種都算「有給」）

- (a) 集中式——全卷共用的「※參考公式／參考資料」區塊。SM 只有 105 年（2016）與 114 年（2025）用過這種擺法。
- (b) 隨題式——「註：」跟在該題題目正下方。近年主流，103（2014）、110（2021）、111（2022）、113（2024）都是。
- (c) 內文式——直接寫在題目敘述裡當已知條件。例如 96 年（2007）在題幹中給 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、99 年（2010）在提示欄給 $F_{sc} = 1 + 0.2(B/L)$ 。

考卷的免責聲明（本科最關鍵的一句話）

SM 從未出現「公式僅供參考、請自行檢查勘誤」這類話。它寫的是相反的方向——96~102 年連續七年，注意事項欄都寫著：

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行合理推斷或假設。」（100 年，2011）

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理之推斷與假設。」（98 年，2009）

「下列各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。」（99 年，2010）

這句話 103 年（2014）起消失，取而代之的是逐題「註：」給公式。但它從沒被換成「公式僅供參考」——意思是命題委員的預設立場始終是：公式本來就該由你帶進考場，給你是恩典不是義務。這是 SM 與 SS 最大的差別，也是本頁把標準訂得比 SS 更嚴的原因。

三級圖例

● 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」且沒給的年份佔多數。自己要寫得出來。

● 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例；或同一條式子有新舊／不同係數版本，給哪一版要自己認得。仍建議背。

● 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

關於本子項的範圍（2026-08-14 全庫稽核後更新）。本頁原以 SM-U2-3「坡地工程」為名建立，稽核後已正名為 SM-U2-3「開挖之穩定性分析」——公式清單與給／背判定一字未改，只是回到正確的子項代號。原涵蓋的 15 題中，12 題現為 SM-U2-3 主考點；2006-3 留在 SM-U3-3 坡地工程、2015-2 移至 SM-U3-1 側向土壓力理論、2018-4 移至 SM-U3-2 擋土結構物穩定分析，該 3 題所需的 Rankine 土壓力與抗滑抗傾覆公式本頁仍收錄，可續用。真正的邊坡穩定分析（無限邊坡、Fellenius 切片法、平面滑動）現集中在 SM-U2-3（7 題），本頁不收錄。

本單元最該警覺的一件事：所有「圖形記憶」的東西，考卷一律不給。Peck 三型視土壓力包絡線（砂土 / 軟至中等黏土 / 硬黏土）在 100、101、104 三年共考了 40 分以上，24 年一次都沒印過——連圖形都沒有。同理，自由端支撐法與固定端支撐法的力學模型、地錨的有效錨定範圍（兩個楔體之外），也全部要靠自己畫得出來。這類「畫得出來就有分、畫不出來零分」的內容，是本單元投報率最高的背誦標的。

2-1 土壓力（所有擋土題的燃料）

Rankine 主動／被動土壓力係數 別賭

$$K_a = \tan^2\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right) \quad K_p = \tan^2\left(45^\circ + \frac{\phi}{2}\right) \quad K_p = \frac{1}{K_a}$$

111 年（2022-4）在「相關公式：」區塊印出兩條、114 年（2025-3）也印出 $K_A = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$ 。但 94（2005-1）、96（2007-4）、103（2014-3）、104（2015-2）、107（2018-4）、109（2020-2）六個年份都要用、都沒印。兩給六不給，歸「別賭」。要留意 111 年那次是連著懸臂版樁四次方程一起給的——命題委員給複雜式子時會順手把簡單的一起給，但只考簡單式子時就不給。

考卷給過：111年 114年 | 考了卻沒給：94年 96年 103年 104年 107年 109年

$\phi=0$ 黏土的淨土壓力 $4S_u - q$ 必背

$$p_{\text{net}} = (\gamma z + q - 2S_u) - (\gamma z' + 2S_u) \rightarrow p_{\text{net}} = 4S_u - q$$

本單元最好用的一條捷徑，24 年零供給。版樁貫入黏土層時，主動側 $p_a = \gamma z - 2S_u$ 、被動側 $p_p = \gamma z + 2S_u$ ，兩邊的 γz 剛好抵銷，淨被動抗力變成與深度無關的定值 $4S_u - q$ ——這使得貫入深度只要解一元二次式（甚至一次式）就好。94（2005-1， $c_c = 45$ kPa）、97（2008-3，正規化 $S_u/\sigma'_{v0} = 0.25$ ）、103（2014-3， $S_u = 50$ kPa）三題都靠它。不知道這條的人會硬去積分土壓力分布，多花十分鐘還容易錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 97年 103年

張力裂縫深度 Z_t 必背

$$Z_t = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} \quad (\phi = 0: Z_t = \frac{2S_u}{\gamma})$$

104 年（2015-2）黏土背填 $c = 20$ kN/m²，畫土壓力分布時上段是負壓——必須截掉，不能拿來抵銷，否則主動推力會被低估。108 年（2019-4，歸 U3-1）第一小題直接考「試求張力裂縫的最大深度 Z_t 」（5 分）。零供給。延伸考點：裂縫若灌滿水，還要加上 $\frac{1}{2}\gamma_w Z_t^2$ 的水壓——108 年那題特別註明「縫內無水」就是在排除這一項。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：104年

2-2 貫入深度（買被動土壓力）

自由端支撐法（Free earth support）必背

$$\sum M_{\text{地錨點}} = 0 \Rightarrow D_{\text{理論}} \quad D_{\text{設計}} = (1.2 \sim 1.4) D_{\text{理論}}$$
$$T = \sum P_a - \sum P_p \text{ (水平力平衡)}$$

零供給，兩題直接考。94 年（2005-1）明寫「底部為自由土壤支撐（free earth support）形式」，要求最少入土深度與地錨預力（15 分）；103 年（2014-3）求「鈹樁理論貫入深度與地錨預力」（25 分）。兩年都只給土壤參數與幾何，力學模型完全自理。關鍵是取矩點必須在地錨處（地錨拉力對該點無矩），先解出 D ，再回到水平力平衡求 T ——順序反了會多一個未知數。103 年題目還說「理論貫入深度」，所以那題不用乘 1.2~1.4。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 103年

固定端支撐法 (Blum 等值梁法) 必背

反曲點位於淨壓力零點下方 $\Rightarrow$ 切成上下兩支簡支梁 $\Rightarrow D = 1.2(y + z_0)$

96 年 (2007-4) 明寫「底部為固定土壤支撐法 (fixed-earth support) 型式」, 要求地錨拉力 T 與埋入長度 D (15 分, $FS = 1.5$)。只考過這一次, 零供給。這是本單元最難的一個模型: 要假設反曲點位置、把版樁切成兩根簡支梁、上梁解 T 、下梁解 D , 最後再乘 1.2 補償簡化誤差。同一題第二小題還問「地錨應錨定在板樁後多少距離 x 以外」(10 分)——答案是主動楔體 ($45^\circ + \phi/2$) 與被動楔體 ($45^\circ - \phi/2$) 都要避開, 純幾何、純圖形, 考卷不可能給。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 96年

懸臂式版樁的四次方程 通常會給

$$L_4^4 + A_1 L_4^3 + A_2 L_4^2 + A_3 L_4 + A_4 = 0$$
$$A_1 = \frac{\bar{\sigma}_p}{\gamma'(K_p - K_a)}, \quad A_2 = \frac{8P}{\gamma'(K_p - K_a)}, \dots$$

111 年 (2022-4) 以「相關公式:」把 K_a 、 K_p 、 σ_a 、 σ_p 、 L_3 、四次方程與 $A_1 \sim A_4$ 四條係數式整組印出來, 還附「 P 為土壓力圖之面積; L 、 z 、 L_3 及 L_4 請參閱圖說」。只考過這一次, 而且全給。判定「通常會給」的理由很單純: 這四條係數式沒有人背得起來, 不給就是刁難。但 109 年 (2020-2) 同樣是懸臂式版樁, 卻改用「簡化法 (以土壓力對 O 點之力矩值)」繞過四次方程——換句話說, 命題委員的策略是「要嘛給你完整式, 要嘛改問簡化法」。你要準備的是簡化法的取矩流程, 不是背四次式。

考卷給過: 111年 | 考了卻沒給: 109年

2-3 多層支撐 (視土壓力)

Peck 視土壓力包絡線 (三型) 必背

$$\text{砂土: } p = 0.65 \gamma H K_a$$

$$\text{軟至中等黏土 } (N > 4) : p = \gamma H \left(1 - \frac{4S_u}{\gamma H} \right) \geq 0.3 \gamma H$$

$$\text{硬黏土 } (N < 4) : p = (0.2 \sim 0.4) \gamma H$$

★ 本單元投報率最高的一組, 24 年零供給, 三題共 40 分以上。100 (2011-4) 中等堅硬黏土求 A、B、C 三支撐荷重與鋼版樁斷面模數; 101 (2012-4) 砂土上/黏土下的層狀土求視土壓包絡線與各層支撐荷重 (13 分); 104 (2015-3) 同樣是層狀土 (砂 3 m + 黏土) 求設計視土壓力分布。三年都要你「畫出包絡線」——連圖形都沒給。要記的不只是三條式子, 還有三種圖形: 砂土是矩形、軟黏土是梯形 (上下各 0.25H 斜邊)、硬黏土是梯形。這是「畫得出來就有分」的典型。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 100年 101年 104年

穩定數 N 與包絡線型式判定 必背

$$N = \frac{\gamma H}{S_u} \quad N > 4 \Rightarrow \text{軟至中等黏土型}; \quad N < 4 \Rightarrow \text{硬黏土型}$$

判斷式, 零供給, 但它決定你用上面三條的哪一條。101 年 (2012-4): 黏土 $S_u = 30$ kPa、開挖 10 m、上覆砂 5 m ($\gamma = 16.5$)、黏土 $\gamma = 18.5$ ——要先算等值 γH 再判型。104 年 (2015-3): $C_u = 30$ kN/m²、開挖 8 m、砂 3 m。兩題都是層狀土, 還必須先把砂土層「翻譯」成等值黏土 (等值 S_u 、等值 γ), 這一步同樣沒有公式可依。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 101年 104年

支撐荷重的鉸接法 (Tributary area) 必背

$$P_i = (\text{該支撐分攤的包絡線面積}) \times s_{\text{水平間距}}$$

最上／最下段以簡支梁計，中間段取上下各半跨

100 (2011-4, 水平間距 5 m) 與 101 (2012-4, 單位寬度) 兩題的核心，零供給。要點：把連續牆在每支撐處假想為鉸接，切成一堆簡支梁，最上一段與最下一段是懸臂 + 簡支的組合，中間各段取上下半跨。100 年那題還要接著用 $S = M/\sigma_{all}$ 求鋼版樁的斷面模數 ($\sigma_{all} = 170 \text{ MN/m}^2$) ——那條式子同樣沒印。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 101年

2-4 地層破壞 (地會不會浮)

開挖底面抗隆起 FS 別賭

$$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H + q} \quad (\text{簡式, } N_c = \pi + 2 = 5.14)$$

$$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H - \frac{S_u H}{0.7B} + q} \quad (\text{Terzaghi, 含開挖寬度 } B)$$

106 年 (2017-4) 印出簡式 $FS = S_u(\pi + 2)/(\gamma H + q)$ ，並附 $S_u = 10N/16$ 讓你由鑽探 N 值換強度 (10 分)。但那是最陽春的版本：沒有開挖寬度 B 、沒有深度修正。92 (2003-3)、101 (2012-4)、104 (2015-3) 三題都沒給——而且 104 年特別註明開挖面「寬 6 m、長 15 m」，給了尺寸就是要你用含 B 的完整式，用簡式會漏掉分母那一整項 (結果偏保守但不合題意)。一給三不給、且給的是簡化版，歸「別賭」。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：92年 101年 104年

抗上舉 (土湧) FS 必背

$$FS = \frac{\gamma D}{\gamma_w h_w} \quad (\text{不透水層自重} \div \text{下方受壓水層之上揚力})$$

零供給，兩題直接考。92 年 (2003-3)：黏土層厚 10 m、下方受壓砂層壓力水頭 7 m，問「開挖深度可達多少而不致引起隆起」——這是把公式反過來用 (令 $FS = 1$ 解 D)。106 年 (2017-4) 第三小題問上舉安全係數，第四小題再問「在 $FS = 2$ 之下，基坑內地下水位應降至 GL-? m」(10 分)——106 年印了管湧式與隆起式，唯獨沒印上舉式，而它偏偏是同一題裡分數最高的一小題。這是本頁最想提醒的「漏一條」案例。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 106年

砂湧／管湧安全係數 別賭

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e} \quad FS = \frac{i_{cr}}{i}$$

$$\text{Terzaghi 砂湧 (版樁前 } D/2 \text{ 塊體)} : FS = \frac{2\gamma' D}{\gamma_w h_w}$$

106 年 (2017-4) 印出 $FS = i_c/i$ 與 $i_c = \gamma_{sub}/\gamma_w$ ，並指定「以擋土壁最高流線分析」(10 分)。但 109 年 (2020-2) 要求「估算此開挖擋土設施之抗砂湧安全係數，並依建築物基礎構造設計規範之規定說明是否符合規範需求」——那年零公式，連規範要求的 FS 值都要自己記 (一般 $FS \geq 1.5$)。注意兩條式子代表兩種模型： i_c/i 是單點水力坡降法，Terzaghi 那條是塊體法 (版樁前寬 $D/2$ 、深 D 的土塊)，兩者答案不同，題目講「砂湧」通常指後者。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：109年

由 N 值推 S_u (Terzaghi & Peck)

通常會給

$$S_u \text{ (tf/m}^2\text{)} = \frac{10N}{16}$$

106 年 (2017-4) 明白印出「土壤短期不排水剪力強度 $S_u = \frac{10N}{16}$ (Terzaghi & Peck 1959) (本案砂土、粘土皆可用)」。**只出現這一次**。112 年 (2023-4) 給了 15 層鑽探資料 (含 SPT-N、含水量、液性/塑性限度、統一土壤分類) 要你研判事故原因——雖然是定性題，但要把 N 值換成強度時同樣沒給式。標「通常會給」的理由：這是一條純經驗換算，且 106 年給的時候還特別註明單位與適用性。**但務必留意單位是 tf/m^2 不是 kPa** (該題整份用公制，題目也特別聲明)。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：112年

貫入深度 (側土壓力平衡) 安全係數 必背

$$FS = \frac{M_p \text{ (被動側抵抗矩)}}{M_a \text{ (主動側傾覆矩)}}$$

97 年 (2008-3)：連續壁總深 25 m、開挖 16 m，「試利用側土壓力平衡式計算其貫入深度安全係數 FS」，再問「被動側地盤改良後平均單壓強度 q_u 應為多少才能使 $FS \geq 1.5$ 」(25 分)。零供給，而且註明「計算時忽略連續壁之工作彎矩 M_s 」——**那句註記本身就在暗示這是取矩法**。109 年 (2020-2) 的「簡化法 (以土壓力對 O 點之力矩值) 估算破壞安全係數」是同一路。取矩點的選擇 (最下階支撐處 or 版樁底 O 點) 題目通常會指定，沒指定就要自己說明。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：97年 109年

2-5 側向滑動與對策

沿軟弱夾層的側向滑動 FS 必背

$$FS = \frac{\text{抗滑力}}{\text{驅動力}} = \frac{S_u L + \text{(被動抗力)}}{P_a + P_w}$$

95 年 (2006-3) 是本單元唯一帶邊坡性質的一題：島式開挖 V:H=1:2 的邊坡，開挖面下夾有 10 cm 厚軟弱黏土 ($s_u = 12 \text{ kN/m}^2$)，要估計側向滑動安全係數 (15 分)，再問「豪雨使地下水位分別上升至原地表面/邊坡面/開挖面時，FS 變為如何」(10 分)。零供給。這題的關鍵不在公式，而在水位變化如何同時改變驅動力 (水壓) 與抗滑力 (有效應力)——軟弱夾層用 s_u (總應力法) 時抗滑力不隨水位變，但水壓推力會變。104 年 (2015-2) 的擋土牆抗滑安全係數是同一觀念的簡化版。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 104年

斷面模數與版樁選用 必背

$$S_{\text{required}} = \frac{M_{\text{max}}}{\sigma_{\text{all}}}$$

100 年 (2011-4) 第三小題：「若鋼板樁之允許應力 σ_{all} 為 170 MN/m^2 ，試計算鋼板樁所需之截面模數 (section modulus) 為若干 (m^3/m)」。零供給。這是本單元**唯一一條結構力學的式子**，卻常被大地組考生漏掉。要先由支撐荷重畫出彎矩圖找 M_{max} (通常在中間某跨)，單位是「每公尺牆寬」——所以答案的單位是 m^3/m 。106 年 (2017-4) 提到 FSP IV 鋼板樁，也是同一個選型邏輯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年

給定 $FS_{\text{target}} \Rightarrow$ 解出所需 q_u 或 S_u 或降水深度

不是公式，是一種題型——而且是本單元最愛考的收尾方式。97（2008-3）「改良後之平均單壓強度 q_u 應為多少才能使 $FS \geq 1.5$ 」；106（2017-4）「在 $FS = 2$ 之下，為防止上舉破壞則基坑內地下水位應降至 GL-? m」（10 分）；92（2003-3）「開挖深度可達多少而不致引起隆起」。三題都是把安全係數式左右對調。沒有新公式要背，但要有心理準備：正算完之後通常還有一個反算，而反算那一小題的配分往往更高。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 97年 106年

三、逐年證據表

24 個年份 × 10 條代表性公式。✓ = 該年考卷印出此式（含集中式／隨題式／內文式）；· = 沒印。底色標示的列代表該年有本單元的題目（共 14 個年份）。

考卷年	單元題號	Ka、Kp	4Su-q	自由端法	四次式	Peck包絡	穩定數 N	抗隆起	抗上舉	砂湧管湧	Su=10N/16	備註
2002 91年	(一)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2003 92年	三	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	受壓水層造成的抗上舉：「開挖深度可達多少而不致引起隆起」+ 界面有效應力。零公式，且是反算題。
2004 93年	(一)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。第三題（U3-2）的重力式擋土牆抗滑同樣零公式。
2005 94年	一	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	明寫「free earth support」形式，要求土壓力分布圖、最少入土深度、地錨預力。 K_a 、 $4S_u - q$ 、取矩流程全部自理。
2006 95年	三	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	島式開挖沿軟弱黏土夾層的側向滑動，含四種水位情境的比較。本單元唯一帶邊坡性質的一題，零公式。
2007 96年	四	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	固定端支撐法（fixed-earth support）求地錨拉力與埋入長度，+ 地錨有效錨定距離。全單元最難的模型，零公式、零圖示。
2008 97年	三	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	連續壁貫入深度 FS + 反算地盤改良所需 q_u 。只給正規化 $S_u/\sigma'_{v0} = 0.25$ ，取矩式自理。
2009 98年	(一)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。第二題（U2-1）的抗隆起 FS 零公式。
2010 99年	(一)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。第三題（U2-1）的滲流力與管湧檢核零公式。
2011 100年	四	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	鋼板樁支撐開挖：畫視土壓力、算三支撐荷重、求斷面模數。Peck 包絡線與 $S = M/\sigma_{all}$ 全部零供給。
2012 101年	四	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	層狀土（砂 5 m + 黏土）三層支撐：畫 Peck 包絡線、算支撐荷重（13 分）、抗隆起 FS（12 分）。零公式。
2013 102年	(一)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。第一題名詞題含「加勁土壤結構物應進行那些檢核」。
2014 103年	三	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	自由端支撐法標準題：砂土上／黏土下，求板樁理論貫入深度與地錨預力。同一份考卷的第二、四題都印了公式，唯獨這題什麼都沒有。
2015 104年	二、三	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第二題擋土牆（雙層土、張力裂縫、抗滑 FS）；第三題支撐開挖（視土壓力 + 抗隆起，且給了開挖面 6 m×15 m 的尺寸，意即要用含 B 的完整隆起式）。兩題皆零公式。

考卷年	單元題號	Ka、Kp	4Su-q	自由端法	四次式	Peck包絡	穩定數 N	抗隆起	抗上舉	砂湧管湧	Su=10N/16	備註
2016 105 年	(一)											本單元無題。第四頁「參考資料」給的是Coulomb K_a 與 Mononobe-Okabe K_{ae} ，不是 Rankine 的 $\tan^2$ 形式，對本單元的版樁題幫助有限。
2017 106 年	四							✓		✓	✓	★ 本單元 24 年供給最多的一年：印出 $FS = i_c/i$ 、 $i_c = \gamma_{sub}/\gamma_w$ 、 $S_u = 10N/16$ 、隆起簡式 $FS = S_u(\pi + 2)/(\gamma H + q)$ 。但第三、四小題 (15 分) 要的上舉破壞式偏偏沒印。已轉圖逐頁確認。
2018 107 年	四											懸臂式擋土牆傾覆與滑移 FS (傾斜背填 $\alpha = 12^\circ$)， K_a 一般式與檢核流程全部零供給。
2019 108 年	(一)											本單元無題。第四題 (U3-1) 的 Coulomb 力多邊形與張力裂縫深度同樣零公式。
2020 109 年	二											★ 懸臂式版樁，但改用「簡化法 (以土壓力對 O 點之力矩值)」繞過四次方程——這說明命題委員的策略：不給完整式時就改問簡化法。抗砂湧 FS 與規範要求值也全部自理。已轉圖確認。
2021 110 年	(一)											本單元無題。第四題 (U3-4) 印出普通切片法 FS 完整式，屬邊坡穩定範圍。
2022 111 年	四	✓			✓							★ 以「相關公式：」整組印出 K_a 、 K_p 、 σ_a 、 σ_p 、 L_3 、四次方程與 $A_1 \sim A_4$ 。給複雜式子時順手把簡單的一起給，是本單元唯一的「集中供給」年。已轉圖確認。
2023 112 年	四											深開挖支撐系統失敗的災因研判與防治對策 (定性題)，給 15 層鑽探資料。零公式。
2024 113 年	(一)											本單元無題。
2025 114 年	(一)	✓										本單元無題。但第三題 (U3-2) 印出 $K_a = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$ ——本單元的版樁題若在同一年出現，這條就會共用 (全卷共用區的典型)。

四、背誦策略

4-1 先看這三個數字

- 14 個有題年份，12 年零供給。供給率 14%，而本單元題數 (15 題) 是五個單元裡最多的——題最多、給最少，這就是它該優先投入背誦資源的理由。
- Peck 三型視土壓力包絡線，三題 40 分以上，24 年零供給、連圖形都沒有。這是全五單元裡「不背就直接零分」最明確的一項。
- 106 年 (2017-4) 印了管湧式、隆起式、 $S_u = 10N/16$ ，唯獨漏掉上舉式——而上舉那兩小題佔 15 分。「印了三條就以為安全」是最危險的心態。

4-2 如果只背五條

1. Peck 三型包絡線 (三條式子+三種圖形) 與穩定數 $N = \gamma H/S_u$ 的判型規則——100、101、104 三年共 40 分以上，零供給。圖形比式子更重要。
2. $\phi = 0$ 黏土的淨土壓力 $4S_u - q$ ——版樁貫入黏土層的萬用捷徑，三題受惠，零供給。不知道就得硬積分。
3. 抗上舉 $FS = \gamma D/(\gamma_w h_w)$ ——92 年整題、106 年 15 分，兩年都沒給；而且兩次都是反算 (求開挖深度、求降水位深度)。
4. 自由端支撐法的取矩流程 (先取地錨處的矩解 D ，再水平力平衡解 T)——94、103 兩年共 40 分，零供給。順序反了就多一個未知數。
5. $K_a = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$ 、 $K_p = 1/K_a$ ——兩給六不給。它太基本，反而最常在只考它的年份被略過。

可以省下的：懸臂式版樁的四次方程係數 $A_1 \sim A_4$ 。111 年 (2022-4) 整組給了；109 年 (2020-2) 雖然沒給，卻改問「簡化法 (以土壓力對 O 點取矩)」。命題委員的策略很清楚：要嘛給你完整式，要嘛改問簡化法——不會要你硬背那四條。把時間花在「簡化法的取矩流程」與「零淨壓力點的位置判斷」上，比背 A_3 、 A_4 划算得多。

4-3 本單元三個「畫得出來就有分」的圖

- **Peck 三型包絡線**——砂土矩形 ($0.65\gamma HK_a$)、軟至中等黏土梯形、硬黏土梯形。100、101、104 三年都明寫「畫出／繪出」。
- **版樁兩側的土壓力分布與淨壓力圖**——94、103、109 三年都是第一小題就要畫。黏土層的 $4S_u - q$ 那段是**定值矩形**，這個形狀畫對了後面才算得下去。
- **地錨的有效錨定範圍**——96 年 (2007-4) 10 分。主動楔體 (自版樁底以 $45^\circ + \phi/2$ 上延) 與被動楔體 ($45^\circ - \phi/2$) **都要避開**，純幾何，沒有公式可背，只能畫。

4-4 考場上的三個檢查動作

1. 算抗隆起前，先看題目有沒有給開挖面的「寬×長」。給了就是要用含 B 的完整式 (104 年給 $6\text{ m}\times 15\text{ m}$)；沒給才用 $N_c S_u / (\gamma H + q)$ 簡式。
2. 看到「地層改良後應達多少強度」「水位應降至幾米」，先把安全係數式左右對調再代數字。本單元三題都是這種反算收尾，而且配分通常比正算高。
3. 考卷印了幾條式子，不代表這一題只用得到那幾條。106 年印了三條、缺了最關鍵的第四條；111 年印了七條但只夠算第四題。拿到題目先列出自己需要哪幾條，再去比對考卷給了哪幾條。